DSP391m – Bảo vệ cuối kỳ: Lời thuyết trình

25 slide · ~30 phút · mỗi đoạn ứng với một lần bấm (đoạn đầu: lúc mở slide). Số liệu: reports/final/OUTLINE_VI.txt.

Người nói	Slide	Thời lượng ước
Đặng Nguyên Giáp	Slide 1–10	~11.2 phút
Hồ Anh Đức	Slide 11–18	~10.2 phút
Mai Thị Lệ Huyền	Slide 19–25	~8.7 phút

Phần Đặng Nguyên Giáp

Slide 1. Mở đầu (bìa)

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 3 lần bấm · ~0.8 phút

[Mở slide] Em chào thầy cô. Em là Đặng Nguyên Giáp, Tech Lead của nhóm. Hôm nay nhóm em bảo vệ đồ án DSP391m.

[Bấm 1] Đề tài của nhóm: dự báo lưu lượng và mức nguy cơ lũ sông Hương tại Kim Long, cho 1, 2 và 3 ngày tới.

[Bấm 2] Nói ngắn gọn, sản phẩm là một lớp hiệu chỉnh cục bộ đặt trên GloFAS: chỉ dùng dữ liệu mở, xử lý khoảng 107,5 triệu bản ghi theo giờ, và đã chạy tự động mỗi sáng.

[Bấm 3] Bài trình bày khoảng 30 phút, chia ba phần. Em trình bày bài toán, dữ liệu, Spark và hệ thống vận hành. Bạn Đức trình bày mô hình, đánh giá, cảnh báo và SHAP. Bạn Huyền trình bày deep learning, các thử nghiệm giảm cắt ngọn, hạn chế và kết luận.

Slide 2. Huế có vài giờ, không phải vài ngày

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 4 lần bấm · ~1.0 phút

[Mở slide] Em bắt đầu từ lý do của bài toán.

[Bấm 1] Ngày 27/10/2025, mực nước tại Kim Long lên 5,05 mét, cao hơn báo động ba 1,55 mét — con số này nhóm lấy từ tin báo, chỉ để minh hoạ mức độ.

[Bấm 2] Lưu vực sông Hương ngắn và dốc: mưa trên núi chỉ khoảng 5 đến 6 giờ là về tới thành phố.

[Bấm 3] Vì vậy mỗi ngày báo trước có giá trị thật: người dân có thời gian kê đồ, neo thuyền, sơ tán.

[Bấm 4] Câu hỏi của đồ án: lưu lượng tại Kim Long 1, 2, 3 ngày tới là bao nhiêu, và có vượt mức nguy cơ hay không.

Slide 3. Định vị: lớp hiệu chỉnh cục bộ trên GloFAS

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 4 lần bấm · ~1.2 phút

[Mở slide] Câu hỏi đầu tiên hội đồng hay đặt là: đã có GloFAS, nhóm làm thêm gì? Slide này trả lời.

[Bấm 1] GloFAS là mô phỏng thuỷ văn toàn cầu, ô khoảng 5 km, miễn phí. Nhưng nó không có hồ Tả Trạch, Bình Điền, và mô phỏng thiếu lũ lớn: nhóm kiểm thấy lượng nước vào hồ lớn hơn GloFAS ở 14 trên 23 ngày có số liệu.

[Bấm 2] Lớp của nhóm là LightGBM cấu hình E với 88 đặc trưng. Nó học lưu lượng GloFAS 1 đến 3 ngày tới từ mưa theo giờ, hệ thống thời tiết như bão, không khí lạnh, ENSO, và trạng thái lưu vực — những thông tin cục bộ GloFAS không dùng lúc phát báo.

[Bấm 3] Đầu ra mỗi sáng gồm lưu lượng 1 đến 3 ngày tới, mức nguy cơ theo ba ngưỡng 806, 1.275 và 1.905 m^3/s, và xác suất vượt mức 1 đã hiệu chỉnh.

[Bấm 4] Nhóm nói rõ hai giới hạn ngay từ đầu: không thay GloFAS, và vì không có số đo trạm KTTV nên mục tiêu là lưu lượng GloFAS theo ngày; mức nguy cơ là phân vị mùa lũ, không phải cấp báo động chính thức.

Slide 4. Lưu vực sông Hương tới Kim Long

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 4 lần bấm · ~1.1 phút

[Mở slide] Đây là khu vực nghiên cứu: lưu vực sông Hương tính tới cửa ra Kim Long, ô vuông nhỏ là điểm mục tiêu GloFAS.

[Bấm 1] Nhóm tự cắt lưu vực từ mô hình số độ cao 30 mét: 1.543 km^2. Báo cáo trước ghi 2.830 km^2, nhưng con số đó là cả hệ thống sông Hương, đã gồm sông Bồ 938 km^2 — sông Bồ nhập ở hạ lưu Kim Long nên nhóm đã đính chính.

[Bấm 2] Lưu vực chia thành 5 lưu vực con, mưa được gộp theo đúng ranh giới này thay vì theo dải vĩ độ.

[Bấm 3] Hai hồ lớn Tả Trạch và Bình Điền có dung tích 646 và 424 triệu m^3; GloFAS không mô phỏng hai hồ này, nên nhóm có thêm luật nâng sàn khi hồ xả.

[Bấm 4] Phân tích khám phá trên 6.087 ngày: dòng chảy rất lệch, trung vị chỉ 49,7 nhưng cực đại 3.588 m^3/s; bốn tháng 9 đến 12 chiếm 58,6 % dòng chảy năm — đó là mùa lũ mà mô hình phải làm tốt.

Slide 5. Dữ liệu: mưa theo giờ từ bốn nguồn mở

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 5 lần bấm · ~1.0 phút

[Mở slide] Về dữ liệu: mục tiêu theo ngày, nhưng đầu vào mưa nhóm lấy theo giờ để biết mưa dồn vào lúc nào trong ngày.

[Bấm 1] ERA5 reanalysis theo giờ, 64 ô phủ lưu vực: 6,5 triệu dòng.

[Bấm 2] IMERG của NASA, nửa giờ một lần trên lưới 100 ô 0,1 độ: 50,5 triệu dòng.

[Bấm 3] GSMaP bản hiệu chỉnh theo trạm của JAXA: 25,2 triệu dòng.

[Bấm 4] Và GSMaP bản gần thời gian thực, nhóm tải thẳng từ máy chủ JAXA: thêm 25,2 triệu dòng.

[Bấm 5] Tổng khoảng 107,5 triệu bản ghi giờ, 1998 đến 2026, lưu dạng Parquet chia theo nguồn, năm, tháng. Ngoài mưa còn có độ ẩm đất ERA5-Land, 417 cơn bão IBTrACS, không khí lạnh, ENSO và tin xả hồ.

Slide 6. Một pipeline, từ tải dữ liệu tới bản tin mỗi sáng

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 6 lần bấm · ~1.2 phút

[Mở slide] Toàn bộ hệ thống là một pipeline năm bước.

[Bấm 1] Thu thập: mỗi ngày dữ liệu là một tác vụ độc lập, file đã có thì bỏ qua, có khoá chống hai tiến trình ghi cùng lúc — đứt mạng thì chạy lại là tiếp tục.

[Bấm 2] Lưu trữ: Parquet chia thư mục theo nguồn, năm, tháng, thống nhất giờ Việt Nam.

[Bấm 3] Xử lý: gộp giờ thành ngày, theo 5 lưu vực con, và tạo 54 đặc trưng mưa giờ như mưa lớn nhất 1, 3, 6 giờ. Bản chính dùng Polars, cùng logic có bản Spark.

[Bấm 4] Học và đánh giá: LightGBM cấu hình E, kiểm bằng walk-forward 13 năm với bootstrap và Wilcoxon — bạn Đức sẽ trình bày.

[Bấm 5] Vận hành: job chạy 5 giờ sáng, ghi nhật ký CSV, dashboard đọc nhật ký đó.

[Bấm 6] Điều nhóm coi trọng là mỗi bước tự kiểm được: tổng 24 nhãn giờ trùng mưa ngày tới 1,7 nhân 10 mũ trừ 13 mm, dời một giờ là lệch hàng chục mm; cắt dữ liệu ở 3 mốc rồi tính lại thì ngày trước mốc không đổi — tức không rò rỉ tương lai; và Spark cho kết quả trùng Polars từng bit.

Slide 7. Spark ở quy mô đủ: toàn bộ lưu trữ vệ tinh

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 4 lần bấm · ~1.2 phút

[Mở slide] Thầy yêu cầu xử lý phân tán, nên nhóm dựng cụm Spark thật: một master, hai worker mỗi worker 4 lõi, trên Docker, Spark 4.1.3.

[Bấm 1] Sau Report 4, nhóm chạy ETL đặc trưng giờ cho toàn bộ lưu trữ vệ tinh: 101 triệu dòng giờ của IMERG, GSMaP-GC và GSMaP_NRT, 125 MB.

[Bấm 2] Kết quả đúng là điều quan trọng nhất: nhóm so 6.246.870 giá trị của 54 cột đặc trưng giữa Spark và Polars — trùng từng bit.

[Bấm 3] Về tốc độ thì nhóm nói thẳng: đo trong cùng container, lấy trung vị các lần chạy, Polars mất 16,3 giây cho IMERG, Spark local 8 lõi 29,8 giây, cụm hai worker 42,6 giây; với GSMaP chênh còn lớn hơn.

[Bấm 4] Tức Polars nhanh hơn 1,8; 4,7 và 5 lần, và thêm worker thứ hai không nhanh hơn. Lý do: dữ liệu 125 MB vừa RAM một máy, và cả cụm chạy trên một máy vật lý nên chỉ phân tán về giao thức. Giá trị của Spark ở đây là chứng minh pipeline đúng khi tách executor, sẵn sàng khi dữ liệu vượt RAM — không phải để nhanh hơn.

Slide 8. Spark có lợi thật: walk-forward song song theo tác vụ

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 4 lần bấm · ~1.0 phút

[Mở slide] Vậy Spark có lợi ở đâu? Nhóm tìm ra: ở walk-forward, khi đơn vị công việc là một lượt huấn luyện độc lập.

[Bấm 1] Walk-forward thử giảm cắt ngọn gồm 141 lượt LightGBM, mỗi lượt là một cấu hình, một năm test, một seed. Chạy nối tiếp tổng cộng khoảng 2.081 giây.

[Bấm 2] Pool 8 tiến trình trên một máy: 330 giây.

[Bấm 3] Cùng hàm đó gửi lên cụm Spark 8 lõi: 271 giây — nhanh hơn chạy nối tiếp 7,7 lần, khoảng 96 % mức lý tưởng trên 8 lõi, vì mỗi tác vụ khoảng 15 giây CPU, lớn hơn nhiều so với chi phí khởi động.

[Bấm 4] Và vẫn đúng: 141 lượt, 154.494 dự báo, lệch lớn nhất giữa cụm và local chỉ 2,3 nhân 10 mũ trừ 13 — sai số làm tròn số thực. Bài học: Spark có lợi khi song song theo tác vụ, không phải ở ETL dữ liệu nhỏ.

Slide 9. Hệ thống vận hành: bản tin tự động mỗi sáng

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 4 lần bấm · ~1.7 phút

[Mở slide] Phần cuối của em là hệ thống vận hành.

[Bấm 1] Mỗi sáng khoảng 5 giờ, GitHub Actions chạy job: tải bản phát GloFAS và thời tiết dự báo khoảng 130 ngày gần nhất, rồi dựng đúng 88 cột đặc trưng bằng chính mã đã dùng cho dữ liệu lịch sử — để tránh lệch giữa lúc học và lúc chạy.

[Bấm 2] Sau đó chạy LightGBM E đã đóng băng, 3 seed cho mỗi horizon, áp luật nâng sàn khi hồ xả, và tính xác suất vượt mức 1 đã hiệu chỉnh isotonic trên 9.862 ngày ngoài mẫu; báo động khi xác suất từ 1 phần 11 trở lên. Kết quả ghi thành CSV và commit vào repo.

[Bấm 3] Trạng thái hiện tại: nhật ký có từ 15/09/2026, 56 bản phát tới hôm nay; ngày 20/09 mất do lỗi múi giờ và nhóm không điền bù. Mô hình phát hành ở release model-v1.0 và chạy trên GitHub Actions từ 02/11. Sáng nay, 10/11, hệ thống phát cảnh báo mức 1 đầu tiên cho ngày 11/11: GloFAS thô 970, LightGBM 817 mét khối mỗi giây, đều trên mức 1 là 806; xác suất đã hiệu chỉnh 0,21, cao hơn ngưỡng 1 phần 11. Đúng hay sai phải chờ GloFAS tái phân tích những ngày này, nên nhóm chưa kết luận tiêu chí AC-3.

[Bấm 4] Và một điều nhóm phải nói rõ: đầu vào lúc chạy thật khác lúc học. Mưa ngày t là mưa dự báo, độ ẩm đất giữ giá trị cuối. Vì vậy các con số NSE bạn Đức sắp trình bày là cận trên của chất lượng chạy thật.

Slide 10. Dashboard: bản phát 10/11 báo mức nguy cơ 1

Người nói: Đặng Nguyên Giáp · 4 lần bấm · ~1.0 phút

[Mở slide] Người dùng xem kết quả qua dashboard Streamlit, đọc trực tiếp nhật ký dự báo.

[Bấm 1] Tab Dự báo: 30 ngày đã qua và 1 đến 3 ngày tới, có đường GloFAS thô, GloFAS nâng sàn hồ và LightGBM, cùng ba đường mức nguy cơ. Ảnh là bản phát sáng nay: cả GloFAS thô và LightGBM cùng vượt mức nguy cơ 1 cho ngày mai.

[Bấm 2] Tab Bản đồ: 5 lưu vực con tô màu theo mức nguy cơ của ngày chọn. Nhóm ghi rõ đây là một mức chung cho cả lưu vực tại Kim Long, không phải dự báo riêng từng lưu vực con.

[Bấm 3] Tab Giải thích và hạn chế: tỉ trọng SHAP theo nhóm, các chỉ số NSE và danh sách hạn chế.

[Bấm 4] Dashboard tự cập nhật khi job commit, và ghi rõ trên mọi trang: sản phẩm học thuật, không phải bản tin cảnh báo chính thức. Em xin chuyển lời cho bạn Đức trình bày mô hình và đánh giá.

Phần Hồ Anh Đức

Slide 11. Đặc trưng A → E và hàng rào chống rò rỉ

Người nói: Hồ Anh Đức · 3 lần bấm · ~1.2 phút

[Mở slide] Em là Hồ Anh Đức, em trình bày mô hình và đánh giá. Trước hết là đặc trưng.

[Bấm 1] Nhóm xây đặc trưng theo năm nấc, mỗi nấc thêm một nhóm dữ liệu: A là bộ Report 2 với 66 cột; B kéo dài mưa về 1997 nên số ngày train tăng từ 4.550 lên 9.298; C thêm độ ẩm đất; D thêm đại diện mực nước hồ; E thêm bão, không khí lạnh và ENSO — tổng 88 cột.

[Bấm 2] Với chuỗi thời gian, rủi ro lớn nhất là rò rỉ tương lai. Nhóm chia theo thời gian: train đến 2015, valid đến 06/2022, test từ 07/2022 với 1.522 ngày. Ngoài ra kiểm walk-forward 13 năm, cách 3 ngày giữa train và test. Có bộ test rò rỉ tự động, và NSE trên 0,98 bị coi là dấu hiệu rò rỉ chứ không phải thành tích. Và mọi so sánh đều có khoảng tin cậy bootstrap theo fold và kiểm định Wilcoxon; chênh dưới 0,01 NSE nhóm coi là nhiễu.

[Bấm 3] Nguyên tắc chung: mọi lựa chọn đều làm trên valid hoặc walk-forward, không nhìn tập test.

Slide 12. Mô hình chính: LightGBM cấu hình E

Người nói: Hồ Anh Đức · 3 lần bấm · ~1.0 phút

[Mở slide] Mô hình chính là LightGBM, phù hợp với dữ liệu bảng khoảng chín nghìn ngày, huấn luyện nhanh và giải thích được bằng SHAP.

[Bấm 1] Cấu hình E: 88 đặc trưng, một mô hình riêng cho mỗi horizon; 600 cây, learning rate 0,05, 31 lá, min_child_samples 30; lấy trung bình 3 seed. Hàm mất mát L1 ở h1 và L2 ở h2–h3. Mô hình đóng băng ngày 02/11/2026.

[Bấm 2] Vì sao lại L1 và L2 khác nhau? Nhóm so trên walk-forward 13 năm: đổi sang L2 tăng NSE h2 thêm 0,039 với p 0,003 và h3 thêm 0,036 với p 0,002; còn ở h1 chỉ tăng 0,018, p 0,22 — không có ý nghĩa.

[Bấm 3] Nên nhóm chỉ đổi sang L2 ở nơi cải thiện có ý nghĩa thống kê, h1 giữ L1. Lựa chọn này làm trên walk-forward, không theo tập test.

Slide 13. So với baseline và tiêu chí AC-1 (test từ 07/2022)

Người nói: Hồ Anh Đức · 4 lần bấm · ~1.4 phút

[Mở slide] Kết quả trên tập test từ 07/2022, mô hình chưa từng thấy. NSE bằng 1 là hoàn hảo, bằng 0 là không hơn trung bình.

[Bấm 1] Cột xám là persistence — lấy lưu lượng hôm nay làm dự báo, baseline khó nhất ở h1: 0,542; ở h2 gần bằng 0, ở h3 âm.

[Bấm 2] Cột xanh là LightGBM E: 0,747; 0,499 và 0,236. Hơn persistence ở cả ba horizon, khoảng cách lớn nhất ở h2–h3 — đúng chỗ persistence sụp.

[Bấm 3] Vạch cam là tiêu chí AC-1 đặt từ đầu dự án: 0,70; 0,40; 0,25. h1 và h2 đạt. h3 đạt 0,236, thiếu 0,014 so với 0,25 — nhóm nói thẳng là h3 trượt AC-1. Lý do: 2–3 ngày trước đỉnh lũ, mưa gây lũ phần lớn chưa rơi lúc phát báo.

[Bấm 4] Thêm hai điểm: ở h1, RMSE thấp hơn persistence 25,6 %, đạt điều kiện từ 20 % trở lên của AC-1. Các baseline khác như khí hậu, ARIMA, seasonal naive đều kém hơn persistence.

Slide 14. Walk-forward 13 năm 2013–2025: kết quả đứng vững

Người nói: Hồ Anh Đức · 4 lần bấm · ~1.3 phút

[Mở slide] Một tập test chỉ có 4 mùa lũ, có thể may mắn. Nên nhóm kiểm walk-forward: lần lượt coi mỗi năm 2013 đến 2025 là năm chưa biết, huấn luyện trên mọi năm trước đó rồi dự báo.

[Bấm 1] Hai đường xám là persistence: liền là h1, đứt là h2 — h2 dao động quanh 0, nhiều năm âm.

[Bấm 2] Đường xanh là LightGBM E ở h1: cao hơn persistence ở 12 trên 13 năm; riêng 2019 thấp hơn, 0,481 so với 0,552.

[Bấm 3] Đường cam là E ở h2: ổn định quanh 0,35 đến 0,56, hơn persistence cả 13 năm.

[Bấm 4] Trung bình 13 năm: E đạt 0,761; 0,437; 0,206 so với persistence 0,536; âm 0,084; âm 0,361. Ở h3 walk-forward cũng dưới 0,25 — khớp với kết luận trên test.

Slide 15. Ablation: nhóm dữ liệu nào giúp horizon nào

Người nói: Hồ Anh Đức · 4 lần bấm · ~1.2 phút

[Mở slide] Ablation cho biết mỗi nhóm dữ liệu đóng góp gì. Mỗi cột là một cấu hình A đến E trên tập test, trung bình 3 seed. Lưu ý trục mỗi panel không bắt đầu từ 0 để thấy rõ chênh lệch.

[Bấm 1] Ở h1, bước giúp nhiều nhất là B — kéo dài mưa về 1997, gấp đôi số ngày train: tăng 0,021. E ở h1 thấp hơn B một chút, 0,747 so với 0,766 — đây là đánh đổi có chủ đích, vì h1 của E vẫn trên 0,70.

[Bấm 2] Ở h2, E thêm bão, không khí lạnh, ENSO: tăng từ 0,461 lên 0,499, tức 0,038 so với D.

[Bấm 3] Ở h3, E tăng 0,037, lên 0,236.

[Bấm 4] Diễn giải: hệ thống thời tiết báo trước mưa trước khi mưa rơi, nên giúp đúng ở h2–h3. Còn độ ẩm đất và đại diện hồ không thêm gì rõ. Độ lệch chuẩn giữa seed khoảng 0,012.

Slide 16. Cảnh báo: ngưỡng theo chi phí + xác suất đã hiệu chỉnh

Người nói: Hồ Anh Đức · 4 lần bấm · ~1.6 phút

[Mở slide] Từ dự báo lưu lượng, nhóm đưa ra cảnh báo theo mức nguy cơ.

[Bấm 1] Mức nguy cơ là phân vị 95, 98 và 99,5 % lưu lượng mùa lũ: 806; 1.275 và 1.905 m^3/s. Nhóm không gọi là báo động I, II, III, vì báo động tính theo mét mực nước, mà quan hệ mực nước – lưu lượng nhóm dựng được chỉ có R^2 0,18 trên 12 đợt lũ, chệch gần 2 mét.

[Bấm 2] Bộ phân loại mức 1 ở h1, kiểm trên 13 fold walk-forward. Với ngưỡng mặc định 0,5: bỏ sót 32 ngày lũ, báo nhầm khoảng 3 ngày mỗi năm.

[Bấm 3] Với cảnh báo lũ, bỏ sót tệ hơn báo nhầm nhiều. Nhóm đặt một lần bỏ sót bằng 10 lần báo nhầm và chọn ngưỡng cho tổng chi phí nhỏ nhất: bỏ sót giảm còn 13, báo nhầm tăng lên 8,4 ngày mỗi năm, tổng chi phí từ 360 xuống 239 — giảm 34 %, p 0,042. Nhưng ngưỡng tối ưu chỉ 0,03 — xác suất thô không có nghĩa thật.

[Bấm 4] Nên nhóm hiệu chỉnh isotonic, học trên xác suất ngoài mẫu của các năm trước. Brier giảm từ 0,0119 xuống 0,0100, p 0,027, tốt hơn 9 trên 13 fold. Chi phí gần như không đổi, 239 so với 230, p 0,75 — vì isotonic giữ thứ hạng các ngày. Cái được là xác suất có nghĩa: ngưỡng tối ưu về 0,12, sát ngưỡng lý thuyết Bayes 1 phần 11 bằng 0,091 — nên job dùng thẳng 1/11, không phải chọn lại ngưỡng mỗi năm.

Slide 17. Theo đợt lũ: h1 bắt ngang persistence nhưng có báo trước

Người nói: Hồ Anh Đức · 4 lần bấm · ~1.2 phút

[Mở slide] NSE là chỉ số trung bình; người dân quan tâm từng đợt lũ. Nhóm gộp các ngày vượt mức 1 liên tiếp thành đợt: walk-forward có 43 đợt.

[Bấm 1] Cột xám: persistence bắt 27 đợt ở h1, 14 ở h2, 7 ở h3.

[Bấm 2] Cột xanh: LightGBM E bắt 28 đợt ở h1 — ngang persistence; nhưng chỉ 10 ở h2 và 0 ở h3.

[Bấm 3] Khác biệt ở h1 là thời gian báo trước: 15 đợt mô hình báo trước khi lũ bắt đầu — persistence chỉ lặp lại hôm nay nên không bao giờ báo trước được.

[Bấm 4] Vì sao h2–h3 kém? Cắt ngọn: đỉnh dự báo chỉ bằng 0,80; 0,54 và 0,31 lần đỉnh thật, nên ít khi vượt ngưỡng. Mặt khác mô hình gần như không báo nhầm đợt nào ở h2, h3, trong khi persistence báo nhầm 16 và 29 đợt. Cắt ngọn là điểm yếu chính — bạn Huyền sẽ trình bày các thử nghiệm để chữa.

Slide 18. SHAP: mô hình dựa vào đâu

Người nói: Hồ Anh Đức · 4 lần bấm · ~1.3 phút

[Mở slide] SHAP cho biết mô hình dựa vào nhóm thông tin nào. Đây là tỉ trọng trung bình trị tuyệt đối SHAP theo nhóm, seed 42.

[Bấm 1] Ở h1, mô hình dựa chủ yếu vào trí nhớ của sông — lưu lượng gần đây chiếm 58,4 %; riêng lưu lượng hôm nay 37,4 %.

[Bấm 2] Ở h2, mưa chiếm nhiều nhất, 41,6 %, và hệ thống thời tiết tăng lên 19,2 %.

[Bấm 3] Ở h3, hệ thống thời tiết lên 26,6 %, lưu lượng chỉ còn 22,8 %.

[Bấm 4] Điều này hợp thuỷ văn: càng dự báo xa, càng phải dựa vào thời tiết — khí áp và gió tăng từ 2,3 lên 16,3 %. Nhưng nhóm ghi thẳng hai điểm chưa hợp lý: độ ẩm đất tác động ngược chiều, vì nó gần như trùng thông tin với lưu lượng hôm nay; và h3 dựa 15,6 % vào lịch. SHAP cũng giải thích cắt ngọn: đỉnh 10/2022 GloFAS 1.967, mô hình chỉ 862, vì trong 9.283 ngày train chỉ 12 ngày có lưu lượng cao như vậy. Em xin chuyển lời cho bạn Huyền.

Phần Mai Thị Lệ Huyền

Slide 19. Deep learning: không thắng LightGBM một cách vững

Người nói: Mai Thị Lệ Huyền · 4 lần bấm · ~1.5 phút

[Mở slide] Em là Mai Thị Lệ Huyền. Phần của em là những gì nhóm đã thử nghiêm túc nhưng không đưa vào mô hình chính, các hạn chế và hướng tiếp theo. Đầu tiên là deep learning. Biểu đồ cho chênh lệch NSE so với LightGBM qua 13 năm walk-forward, kèm khoảng tin cậy 95 %; vạch đứng là không chênh.

[Bấm 1] LSTM cửa sổ 30 ngày với hàm MSE: h1 hơn 0,021 nhưng khoảng tin cậy chứa 0; h2, h3 kém khoảng 0,025. Tức là không hơn một cách vững.

[Bấm 2] Các biến thể nhấn đỉnh lũ còn kém hơn khi xa: LSTM nhấn đỉnh thua rõ ở h3, âm 0,229, p 0,033; MLP nhấn đỉnh cũng thua ở h3.

[Bấm 3] DL cũng kém ổn định: độ lệch giữa các seed 0,03 đến 0,20, trong khi LightGBM chỉ 0,01. Mặt tích cực: ở h1, DL bắt sự kiện tốt hơn, CSI 0,49 so với 0,44 — đây là manh mối cho thử nghiệm ghép ở slide sau.

[Bấm 4] Về phân tán: huấn luyện DDP hai rank trên cụm cho cùng NSE nhưng chậm hơn một tiến trình, vì mô hình chỉ khoảng 19 nghìn tham số. MLlib GBT và RF học trên đúng dữ liệu đầy đủ của mô hình E, chạy walk-forward 13 năm trên cụm, đều kém LightGBM ở cả ba horizon, có ý nghĩa thống kê: h1 kém 0,044 và 0,049. Nên nhóm giữ LightGBM.

Slide 20. Mưa vệ tinh: có ích khi nhìn lại, mất khi chạy thật

Người nói: Mai Thị Lệ Huyền · 4 lần bấm · ~1.2 phút

[Mở slide] Thử nghiệm thứ hai là mưa vệ tinh — 100 triệu dòng mà bạn Giáp đã trình bày. Câu hỏi: nó có giúp dự báo không?

[Bấm 1] Nhìn lại quá khứ thì có: thêm GSMaP-GC có mưa của chính ngày phát báo, h3 tăng 0,018, p 0,008, có ý nghĩa.

[Bấm 2] Nhưng khi chạy thật, GSMaP trên Earth Engine trễ khoảng 27 giờ, nên lúc 5 giờ sáng chỉ có mưa tới hôm qua. Mô phỏng đúng độ trễ đó, lợi ích về 0: âm 0,001, p 0,84. Toàn bộ lợi ích nằm ở mưa của chính ngày t.

[Bấm 3] Nhóm thử tiếp bản gần thời gian thực GSMaP_NRT, chỉ trễ khoảng 4,7 giờ, học lại bằng lịch sử NRT. Nó giúp mô hình yếu A ở cả ba horizon với p dưới 0,01, nhưng trên mô hình E thì chênh lệch chỉ quanh 0, không còn lợi ích.

[Bấm 4] Kết luận: không đưa mưa vệ tinh vào job hằng ngày. Và một bài học phương pháp: một lần chia đánh giá IMERG cao hơn walk-forward — walk-forward là thứ giữ nhóm khỏi kết luận sai.

Slide 21. Thử giảm cắt ngọn lũ: ba hướng, tiêu chí đặt trước

Người nói: Mai Thị Lệ Huyền · 5 lần bấm · ~1.6 phút

[Mở slide] Điểm yếu lớn nhất là cắt ngọn lũ. Nhóm thử ba hướng chữa, chấm bằng walk-forward 13 năm, giống hệt cách chấm mô hình chính.

[Bấm 1] Điều quan trọng là tiêu chí nhận được đặt trước khi chạy: phải tăng NSE ở h2 hoặc h3 với p dưới 0,05, và h1 không giảm quá 0,01. Mốc E tái lập đúng 0,761; 0,437; 0,206.

[Bấm 2] Hướng một: đánh trọng số cao hơn cho các ngày lũ khi học. Với alpha bằng 3, NSE nhích 0,011 và 0,012 nhưng không có ý nghĩa thống kê, và alpha được chọn sau khi xem kết quả — nên không nhận.

[Bấm 3] Hướng hai: hiệu chỉnh isotonic sau dự báo, học từ các năm trước. Kết quả làm hại: h3 giảm 0,027, thua 12 trên 13 fold, p 0,001 — vì quan hệ giữa dự báo và thực tế không ổn định giữa các năm.

[Bấm 4] Hướng ba: ghép 50/50 LightGBM E với LSTM. Ở h1 tăng 0,029, p 0,048 — cải thiện có ý nghĩa duy nhất của cả đợt. Nhưng h2 giảm 0,022 và h3 giảm 0,023 với p 0,021. Không nhận vì tiêu chí đặt cho h2–h3, chỉ dùng cho h1 là chọn sau khi xem, và job hằng ngày sẽ phải chạy thêm PyTorch. Nhóm ghi nó làm hướng tiếp theo.

[Bấm 5] Kết luận: không biến thể nào đạt, nhóm giữ E và đóng băng ngày 02/11/2026. Gốc vấn đề là 2–3 ngày trước đỉnh, mưa gây lũ chưa rơi — cần mưa dự báo tốt hoặc số liệu xả hồ, không phải đổi hàm mất mát.

Slide 22. Hạn chế — nói thẳng

Người nói: Mai Thị Lệ Huyền · 3 lần bấm · ~1.3 phút

[Mở slide] Nhóm liệt kê thẳng các hạn chế.

[Bấm 1] Thứ nhất, mục tiêu là lưu lượng mô phỏng GloFAS, không phải số đo trạm — và GloFAS không có hồ, thiếu lũ lớn. Thứ hai, h3 dưới tiêu chí AC-1 cả trên test lẫn walk-forward, và đỉnh lũ bị cắt ở mọi horizon.

[Bấm 2] Thứ ba, GloFAS đổi chế độ từ 07/2022; sau thời điểm đó mới có 3 năm, kết quả 0,772; 0,522; 0,223 tương đương các năm trước, nhưng 3 fold thì chưa kiểm định riêng được. Thứ tư, chỉ có một ô và mục tiêu theo ngày — ô 5 km không tách được sông Bồ.

[Bấm 3] Thứ năm, sự kiện hiếm: chỉ mức 1 đủ dữ liệu để đánh giá; mức 2, 3 và tiêu chí AC-2 thì chưa. Thứ sáu, chưa so được với GloFAS thô vì kho dự báo quá khứ không truy cập được, nhật ký của nhóm mới bắt đầu từ 15/09/2026 — và lúc chạy thật mưa ngày t là mưa dự báo.

Slide 23. Hướng tiếp theo

Người nói: Mai Thị Lệ Huyền · 2 lần bấm · ~1.0 phút

[Mở slide] Từ các hạn chế đó, nhóm đề xuất sáu hướng tiếp theo.

[Bấm 1] Một: ghép E với LSTM riêng cho h1, kiểm trên mùa lũ mới với tiêu chí đặt trước. Hai: mưa dự báo tốt hơn và số liệu xả hồ — đây là chỗ duy nhất có thể gỡ cắt ngọn ở h2–h3. Ba: tích luỹ nhật ký để kiểm AC-3, tức so trực tiếp với GloFAS thô.

[Bấm 2] Bốn: khi GloFAS lên v5 có mô phỏng hồ chứa, chạy lại phép thử hồ và huấn luyện lại. Năm: đưa walk-forward song song theo tác vụ lên nhiều máy thật. Sáu: nếu đồ án tiếp tục sau môn học, xin số liệu mực nước giờ của trạm KTTV.

Slide 24. Kết luận: ba điều cần nhớ

Người nói: Mai Thị Lệ Huyền · 4 lần bấm · ~1.2 phút

[Mở slide] Để kết lại, nhóm mong thầy cô nhớ ba điều.

[Bấm 1] Một: dự báo hữu ích cho 1–2 ngày tới — test 0,747 và 0,499, walk-forward 0,761 và 0,437, vượt xa persistence. h3 đạt 0,236, trượt AC-1 0,014, nhóm nói thẳng.

[Bấm 2] Hai: cảnh báo có cơ sở — ngưỡng theo chi phí giảm 34 % tổng chi phí cảnh báo; xác suất đã hiệu chỉnh, Brier từ 0,0119 xuống 0,0100, báo động ở ngưỡng 1/11.

[Bấm 3] Ba: hệ thống chạy thật và trung thực — job mỗi sáng, dashboard, Spark cho kết quả trùng từng bit; các kết quả âm như DL, mưa vệ tinh, thử giảm cắt ngọn đều được ghi lại kèm bằng chứng.

[Bấm 4] Trả lời ba câu hỏi nghiên cứu của Report 1: RQ1 — có, ở 1 và 2 ngày, một phần ở 3 ngày. RQ2 — không theo cấp báo động chính thức; theo mức nguy cơ 1, quy tắc chi phí đạt POD 0,88 với FAR 0,54. RQ3 — gián tiếp qua SHAP: ở h1 mưa thượng nguồn có tỉ trọng 11,2 %, lớn hơn mưa trung bình lưu vực 9,5 %.

Slide 25. Kết thúc – Cảm ơn và hỏi đáp

Người nói: Mai Thị Lệ Huyền · 2 lần bấm · ~0.9 phút

[Mở slide] (Slide kết thúc.)

[Bấm 1] Em xin thay mặt nhóm cảm ơn thầy cô đã lắng nghe. Tóm lại: NSE 0,747 và 0,499 ở 1 và 2 ngày, 0,236 ở 3 ngày — trượt mục tiêu 0,014; kiểm qua 13 năm walk-forward; hệ thống đã chạy mỗi sáng.

[Bấm 2] Nhóm em xin nhận câu hỏi. (Phân công trả lời: dữ liệu, Spark, hệ thống — Giáp; mô hình, đánh giá, cảnh báo, SHAP — Đức; DL, thử nghiệm, hạn chế — Huyền. Trả lời nhanh: GloFAS thô — kho quá khứ không truy cập được, nhật ký từ 15/09/2026 chưa đủ cặp kiểm; BĐ — R^2 H–Q 0,18 nên dùng mức nguy cơ tương đối; Spark — chứng minh đúng khi phân tán, có lợi khi song song tác vụ 7,7 lần; E cộng LSTM — tiêu chí đặt cho h2–h3, chỉ dùng h1 là chọn sau khi xem, và thêm PyTorch vào job.)